

**ポイント** 座標とグラフ

- **座標** 横の  $x$ 座標、縦の  $y$ 座標の順に、 $(x座標, y座標)$  と書きます。原点Oの座標は  $(0, 0)$  です。
- **点のとり方** 原点から、 $x$ 座標だけ右（負なら左）へ、 $y$ 座標だけ上（負なら下）へ進みます。
- **比例のグラフ**  $y=ax$  のグラフは原点を通る直線です。 $a$  が正なら右上がり、負なら右下がりです。

**1** 右の図の点A～Dの座標を答えなさい。

座標

(1) 点Aの座標を答えなさい。

答え

(2) 点Bの座標を答えなさい。

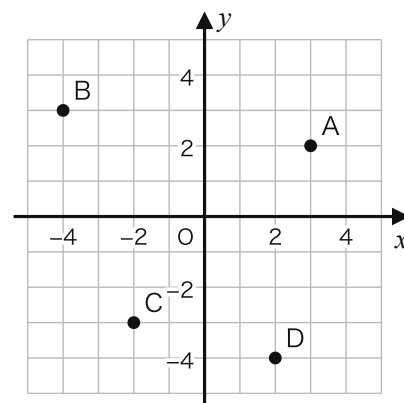
答え

(3) 点Cの座標を答えなさい。

答え

(4) 点Dの座標を答えなさい。

答え

**2** 右の図の直線①～③について答えなさい。

比例のグラフを読む

(1) 直線①の式を、 $y=ax$  の形で答えなさい。

答え

(2) 直線②の式を、 $y=ax$  の形で答えなさい。

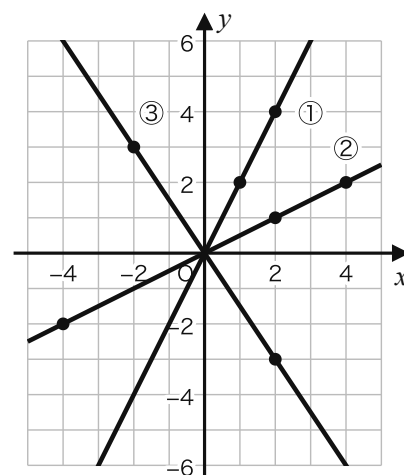
答え

(3) 直線③の式を、 $y=ax$  の形で答えなさい。

答え

(4) 直線③で、 $x=4$  のときの  $y$  の値を答えなさい。

答え



## 比例 ② (うら)

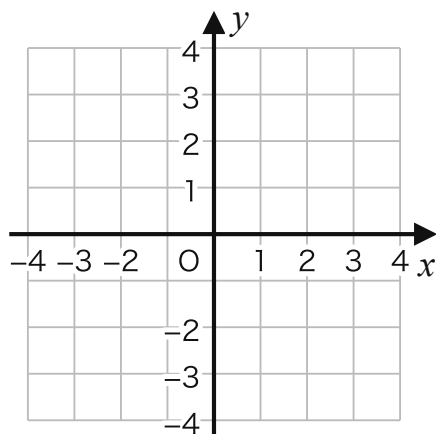
月 日

名前

## 3 次の比例のグラフを、それぞれの座標平面にかきなさい。

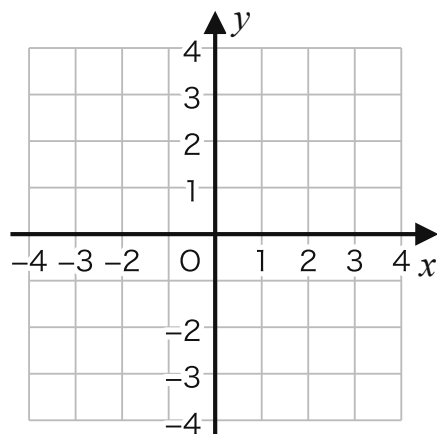
比例のグラフをかく

(1)  $y=3x$  のグラフをかきなさい。また、 $x=1$  のときの  $y$  の値を答えなさい。



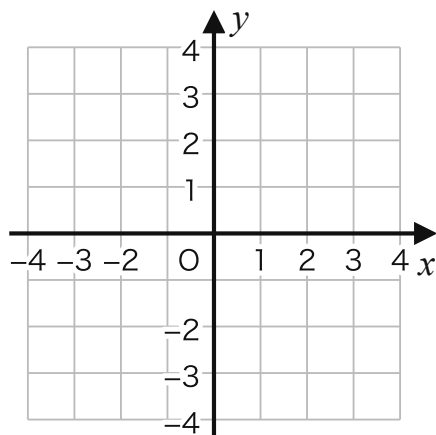
$y$   の値

(2)  $y=-2x$  のグラフをかきなさい。また、 $x=2$  のときの  $y$  の値を答えなさい。



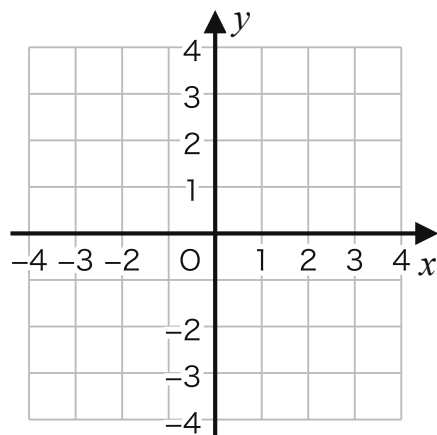
$y$   の値

(3)  $y=\frac{2}{3}x$  のグラフをかきなさい。また、 $x=3$  のときの  $y$  の値を答えなさい。



$y$   の値

(4)  $y=-\frac{3}{4}x$  のグラフをかきなさい。また、 $x=4$  のときの  $y$  の値を答えなさい。



$y$   の値

|          |                             |            |
|----------|-----------------------------|------------|
| 解答<br>解説 | 中学1年 4章 比例と反比例 2節 比例の性質と調べ方 | 答え合わせをしたら  |
|          | 比例 ② 答えと考え方                 | まちがえた問題に ✓ |

1 座標

考え方 原点Oから、右（左）へいくつ、上（下）へいくつ進んだ位置かを数えます。x座標、y座標の順に書きます。

|                                                                                                  |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 点A<br>点Aは、原点Oから、右へ3、上へ2進んだ位置にあります。<br>x座標が 3、y座標が 2 なので、A(3, 2) と表します。                       | (2) 点B<br>点Bは、原点Oから、左へ4、上へ3進んだ位置にあります。<br>左と下は、負の数の向きです。<br>x座標が -4、y座標が 3 なので、B(-4, 3) と表します。 |
| (3) 点C<br>点Cは、原点Oから、左へ2、下へ3進んだ位置にあります。<br>左と下は、負の数の向きです。<br>x座標が -2、y座標が -3 なので、C(-2, -3) と表します。 | (4) 点D<br>点Dは、原点Oから、右へ2、下へ4進んだ位置にあります。<br>左と下は、負の数の向きです。<br>x座標が 2、y座標が -4 なので、D(2, -4) と表します。 |

2 比例のグラフを読む

考え方 グラフが通る格子点（x座標、y座標がともに整数の点）を1つ見つけ、 $y=ax$  に入れて比例定数  $a$  を求めます。

|                                                                                                                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) ①<br>グラフは原点と点(1, 2)を通ります。<br>$y=ax$ に $x=1$ 、 $y=2$ を入れます。<br>$2=a \times 1$<br>$a=2$<br>式は $y=2x$                          | (2) ②<br>グラフは原点と点(2, 1)を通ります。<br>$y=ax$ に $x=2$ 、 $y=1$ を入れます。<br>$1=a \times 2$<br>$a=\frac{1}{2}$<br>式は $y=\frac{1}{2}x$   |
| (3) ③<br>グラフは原点と点(2, -3)を通ります。<br>$y=ax$ に $x=2$ 、 $y=-3$ を入れます。<br>$-3=a \times 2$<br>$a=-\frac{3}{2}$<br>式は $y=-\frac{3}{2}x$ | (4) ③で $x=4$ のとき<br>③の式は $y=-\frac{3}{2}x$ です。 $x=4$ を入れます。<br>$-\frac{3}{2} \times 4 = -6$<br>グラフでは、右下がりの直線が点(4, -6) を通ります。 |

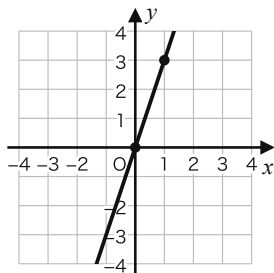
## 3 比例のグラフをかく

**考え方** グラフは原点を通る直線です。 $x$  に、 $y$  が整数になる値を入れて、原点のほかにもう1つ通る点を見つけてむすびます。

(1)  $y=3x$

3

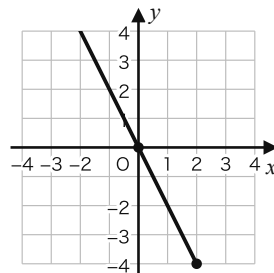
- 比例のグラフは原点を通る直線です。もう1つ、通る点を見つけます。
- $x=1$  を入れると、次のようになります。  
 $y=3 \times 1=3$
- 点(1, 3) と原点Oを通る直線をひきます。



(2)  $y=-2x$

-4

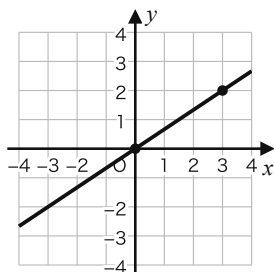
- 比例のグラフは原点を通る直線です。もう1つ、通る点を見つけます。
- $x=2$  を入れると、次のようになります。  
 $y=-2 \times 2=-4$
- 点(2, -4) と原点Oを通る直線をひきます。



(3)  $y=\frac{2}{3}x$

2

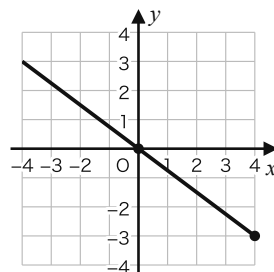
- 比例のグラフは原点を通る直線です。もう1つ、通る点を見つけます。
- $x=3$  を入れると、次のようになります。  
 $y=\frac{2}{3} \times 3=2$
- 点(3, 2) と原点Oを通る直線をひきます。



(4)  $y=-\frac{3}{4}x$

-3

- 比例のグラフは原点を通る直線です。もう1つ、通る点を見つけます。
- $x=4$  を入れると、次のようになります。  
 $y=-\frac{3}{4} \times 4=-3$
- 点(4, -3) と原点Oを通る直線をひきます。



## まちがえやすいところ

- 座標を (y座標, x座標) の順に書かないように、(x座標, y座標) の順に書きましょう。
- 分数の比例定数のときは、分母にあたる数を  $x$  に入れると、格子点を通る点が見つかります。